ВсОШ 1996, заключительный этап, 10 класс, задача 10.8

512. Знайка пишет на доске 10 чисел, потом Незнайка дописывает еще 10 чисел, причем все 20 чисел должны быть положительными и различными. Мог ли Знайка написать такие числа, чтобы потом гарантированно суметь составить 10 квадратных трехчленов вида $x^2 + px + q$, среди коэффициентов p и q которых встречались бы все записанные числа, и действительные корни этих трехчленов принимали ровно 11 различных значений?

(*И.Рубанов*)

512. **Ответ.** Да, мог. Например, записав числа $1/4$, $1/2$, 1, 2, 5, 5^2, 5^4, 5^8, 5^{16}, 5^{32}.

Лемма 1.

1) *Если $a > 4$ и $a > b$, то трехчлен x^2+ax+b имеет два различных действительных корня.*

2) *Если $a < 4$ и $b > 0$, то хотя бы один из трехчленов $x^2 + ax + b$, $x^2 + bx + a$ не имеет действительных корней.*

Доказательство. Первое очевидно, ибо дискриминант $D = a^2 - 4b > 4a - 4b > 0$. Во втором случае также проверяется, что если $b \leqslant a$, то $b^2 - 4a < 0$, а если $b > a$, то $a^2 - 4b < 0$. Лемма доказана.

Лемма 2. *Пусть $0 < a < b < c < d$ и оба трехчлена $x^2 + dx + a$ и $x^2 + cx + b$ имеют по два действительных корня. Тогда все четыре их корня попарно различны.*

Доказательство. Допустим противное: эти трехчлены имеют общий корень x_0. Пусть первый трехчлен имеет еще корень x_1, а второй — корень x_2. Очевидно, что числа x_0, x_1, x_2 отрицательны. Поскольку $d = -(x_0 + x_1) > c = -(x_0 + x_2)$, имеем $x_1 < x_2$. Умножая обе части последнего неравенства на отрицательное число x_0, получаем $x_1x_0 > x_2x_0$, т. е. $a > b$. Противоречие. Лемма доказана.

Покажем, что выбранные Знайкой 10 чисел подходят. Рассмотрим все Незнайкины числа, бóльшие 4. Если их количество нечетно, добавим к ним еще одно (любое) Незнайкино число. Назовем эти числа *отмеченными*.

Добавим к отмеченным числа из набора 5, 5^2, 5^4, 5^8, 5^{16}, 5^{32} так, чтобы общее количество отмеченных чисел было равно 12, а если степеней пятерки не хватит, то добавим еще несколько любых Незнайкиных чисел. Из неиспользованных степеней пятерки составим трехчлены $x^2 + px + q$, у которых $p < q$, тогда их дискриминанты отрицательны и, следовательно, они не имеют действительных корней.

Запишем 12 отмеченных чисел в порядке возрастания: $n_1, n_2, \ldots, n_{12}$. Теперь составим из них 6 трехчленов: $x^2 + n_{12}x + n_1, \ldots, x^2 + n_7x + n_6$. По построению среди 12 отмеченных чисел не менее шести чисел больше 4. Поэтому по лемме 1 у каждого из этих трехчленов два различных дей-

ствительных корня. По лемме 2 все эти корни попарно различны. Итак, имеем 12 попарно различных корней *отмеченных* трехчленов.

Составим трехчлен x^2+2x+1. Его единственный корень равен -1. Если это число встречается среди корней *отмеченных* трехчленов, то объявляем соответствующий трехчлен *плохим*. Если нет, объявляем *плохим* любой из *отмеченных* трехчленов. Выбираем плохой трехчлен, а из двух его коэффициентов и чисел $1/2$ и $1/4$ составляем (по лемме 1) два трехчлена, не имеющие действительных корней. Теперь различных действительных корней у составленных уже трехчленов ровно 11.

Возможно, осталось неиспользованными несколько Незнайкиных чисел, из которых все, кроме, быть может, одного, меньше 4 (одно может равняться 4). По лемме 1 составим из них трехчлены, не имеющие корней. Цель достигнута.